UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PLANTEAMIENTO DEL PERFIL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Unidad 3 – Sesión 1: Identificación del problema y justificación

---

Comparación de modelos de procesamiento del lenguaje natural para clasificar sentimientos en comentarios ciudadanos sobre la limpieza pública y el recojo de residuos sólidos en Juliaca, Puno

---

Estudiante: Yoseth Orlando Llave Huachaca

Asignatura: Investigación III

Docente: M.Sc. Fredy Abel Huanca Torres

Lugar: Juliaca, Puno, Perú

Año: 2026

Octubre de 2026

Índice

1. E1. Tema de investigación **2**

2. E2. Situación problemática **3**

3. E3. Evidencia científica del problema **3**

4. E4. Limitaciones identificadas y research gap **6**

4.1. Limitaciones observadas en la literatura 6

4.2. Research gap preliminar 6

5. E5. Problema de investigación **7**

5.1. Enunciado del problema 7

5.2. Pregunta de investigación 7

5.3. Objetivo general preliminar 7

5.4. Objetivos específicos 8

5.5. Variables y operacionalización preliminar 8

5.6. Diseño metodológico preliminar 8

6. E6. Justificación de la investigación **9**

6.1. Justificación del problema 9

6.2. Justificación preliminar de la hipótesis 10

7. E7. Referencias **10**

1. E1. Tema de investigación

El tema delimitado es la comparación del desempeño de un clasificador tradicional de aprendizaje automático y un modelo de lenguaje basado en Transformers para identificar la polaridad del sentimiento expresado en comentarios ciudadanos en español relacionados con la limpieza pública y el recojo de residuos sólidos en Juliaca, Puno.

La comparación se plantea como un estudio de clasificación de texto, no como una evaluación integral del servicio municipal. El alcance temático se concentrará en comentarios que expresen una valoración, queja, satisfacción o preocupación vinculada con la limpieza de espacios públicos, la acumulación de residuos o la frecuencia del recojo, siempre que esos contenidos estén presentes en el corpus que pueda recopilarse de manera lícita y verificable.

Delimitación preliminar:

- **Área:** procesamiento del lenguaje natural y clasificación de sentimientos.
- **Contexto:** comentarios ciudadanos relacionados con limpieza pública y recojo de residuos sólidos en Juliaca.
- **Unidad de análisis:** comentario textual individual, sin asumir que cada comentario representa a toda la población.
- **Comparación prevista:** un modelo tradicional basado en TF–IDF y SVM frente a un modelo Transformer en español, como BETO o RoBERTuito.
- **Resultado principal:** desempeño de clasificación medido principalmente con macro-F1, acompañado de precisión, exhaustividad (recall) y matriz de confusión.

La elección definitiva del corpus y del periodo de observación queda condicionada a una comprobación inicial de disponibilidad, permisos de acceso, cantidad de comentarios pertinentes y posibilidad de etiquetarlos de manera consistente. Por ello, el tema está delimitado, pero la fuente de datos aún constituye una decisión de factibilidad que debe cerrarse antes de ejecutar el experimento.

2. E2. Situación problemática

La limpieza pública y la gestión de residuos sólidos son asuntos de interés local en Juliaca. En el ámbito institucional, la Municipalidad Provincial de San Román ha publicado actos administrativos vinculados con acciones de gestión y valorización de residuos sólidos, lo que evidencia que la gestión de estos residuos forma parte de la agenda municipal (Municipalidad Provincial de San Román, 2024). Asimismo, la investigación de Cayra Uscamayta (2024) estudió la relación entre contaminación ambiental y gestión de residuos sólidos en la Municipalidad Provincial de San Román durante 2023, mediante encuestas a trabajadores municipales. Este antecedente aporta contexto local sobre el problema de gestión, aunque no estudia la clasificación automática de opiniones ciudadanas.

En paralelo, los comentarios publicados en espacios digitales pueden contener información sobre experiencias, reclamos, valoraciones y preocupaciones de los ciudadanos. Sin embargo, el volumen de textos y la variedad del español informal pueden dificultar su revisión manual sistemática. La literatura sobre participación ciudadana digital muestra que el análisis textual de interacciones en redes sociales puede ayudar a identificar preocupaciones ciudadanas relacionadas con servicios públicos, aunque también advierte que la interacción digital no equivale por sí misma a una representación completa de la ciudadanía (Reddick et al., 2017).

Por tanto, el problema que se plantea no consiste simplemente en que la ciudad necesite una aplicación. La cuestión investigable es determinar qué enfoque de clasificación identifica con mayor consistencia el sentimiento expresado en los comentarios pertinentes, bajo un protocolo de evaluación común. Esta comparación solo será viable si se consigue un corpus accesible y éticamente utilizable.

3. E3. Evidencia científica del problema

La literatura revisada muestra que el análisis de sentimientos se ha utilizado para estudiar conversaciones digitales sobre residuos y para comparar algoritmos de clasificación de opiniones. La Tabla 1 resume cinco trabajos estrechamente relacionados con el tema, atendiendo al problema abordado, el método, el resultado disponible y su relación con el presente planteamiento.

Cuadro 1: Estudios relacionados con la investigación propuesta.

Estudio	**Problema y contexto**	**Método / resultado reportado**	**Relación y limitación para este PPI**
Jiang et al. (2021)	Comentarios e interacción en redes sociales sobre gestión de residuos en Shanghái.	Análisis estadístico y minería de textos, incluida la dinámica del sentimiento y la identificación de preocupaciones.	Demuestra que las conversaciones sobre residuos pueden analizarse; su contexto y plataforma no son Juliaca ni español peruano.
Xue y Liu (2023)	Evolución de la opinión pública digital sobre la clasificación de residuos en Shanghái.	Análisis de sentimientos y modelado de temas para observar cambios en la opinión en el tiempo.	Se aproxima al dominio temático, pero estudia otra política, otra ciudad y otro contexto lingüístico.
Huang et al. (2025)	Relación entre sentimiento, interacción y conciencia pública sobre separación de residuos en redes sociales.	Emplea clasificación basada en BERT y datos de redes sociales; reporta resultados de clasificación para su propio corpus.	Aporta evidencia de uso de Transformers en residuos, pero sus datos y características lingüísticas no son transferibles automáticamente a Juliaca.

Estudio	**Problema y contexto**	**Método / resultado reportado**	**Relación y limitación para este PPI**
Adrianzén Torres y Escobedo Cárdenas (2021)	Clasificación de opiniones sobre el servicio de restaurantes peruanos en Facebook.	Compara Naive Bayes, Random Forest y SVM; SVM reporta exactitudes de 91.44 % y 94 % en dos conjuntos de datos del estudio.	Ofrece un antecedente peruano de comparación de clasificadores, pero el dominio es restaurantes y no residuos; la exactitud no debe compararse directamente entre corpus distintos.
Calizaya-Milla et al. (2026)	Clasificación de sentimientos en comentarios de redes sociales con expresiones coloquiales peruanas.	Compara modelos monolingües en español; RoBERTuito obtuvo F1 de 0.750 en el conjunto estudiado, por encima de los modelos comparados en ese trabajo.	Es especialmente relevante por el español peruano informal; no se centra en limpieza pública ni en comentarios de Juliaca.

En conjunto, estos estudios permiten sostener tres puntos. Primero, existen antecedentes de análisis de sentimientos aplicados a conversaciones sobre residuos (Jiang et al., 2021; Xue y Liu, 2023; Huang et al., 2025). Segundo, hay evidencia de que la comparación empírica entre clasificadores tradicionales puede ser útil para opiniones en español peruano (Adrianzén Torres y Escobedo Cárdenas, 2021). Tercero, el lenguaje coloquial peruano puede afectar el desempeño relativo de los modelos y justifica evaluar el comportamiento en el corpus concreto, en vez de asumir que un modelo será superior por ser más reciente

(Calizaya-Milla et al., 2026).

Los resultados numéricos de cada artículo corresponden a sus propios conjuntos de datos y protocolos. No constituyen una clasificación universal de los modelos ni permiten anticipar el resultado que se obtendrá en Juliaca.

4. E4. Limitaciones identificadas y research gap

4.1. Limitaciones observadas en la literatura

La evidencia consultada presenta diferencias de país, idioma, plataforma, tema y protocolo de evaluación. Los estudios sobre residuos se concentran en contextos distintos al de Juliaca, mientras que los estudios de clasificación en español peruano se ocupan de comentarios generales o de otros servicios. En consecuencia, no es metodológicamente válido trasladar directamente sus métricas al problema local. Además, los comentarios digitales pueden contener ironía, expresiones coloquiales, errores ortográficos, mensajes ambiguos o menciones que no expresan una opinión explícita; esas características pueden generar errores de clasificación.

Otra limitación práctica es que aún no se ha confirmado un corpus de comentarios de Juliaca que sea suficiente, accesible y utilizable conforme a las reglas de la plataforma y los criterios éticos aplicables. Esta limitación debe resolverse mediante una prueba de factibilidad antes de comprometer el alcance definitivo.

4.2. Research gap preliminar

La brecha propuesta es de evaluación comparativa y contextual: **con la evidencia recopilada hasta el momento no se puede establecer qué diferencias de desempeño existen entre un clasificador tradicional y un modelo Transformer al clasificar comentarios ciudadanos en español sobre limpieza pública y recojo de residuos sólidos en Juliaca, bajo un mismo corpus etiquetado y un protocolo de evaluación comparable**. Esta formulación no afirma que nunca se haya investigado el tema en Juliaca; señala que los trabajos revisados aquí no responden directamente a esa comparación específica.

La brecha debe considerarse *preliminar*. Antes de presentarla como definitiva, corresponde ampliar la búsqueda bibliográfica en repositorios peruanos y bases científicas,

documentando consultas, fechas, criterios de inclusión y exclusión. También debe verificarse la existencia y accesibilidad de los datos locales. Si no se consigue un corpus viable, será necesario ajustar el alcance o cambiar la fuente de datos sin inventar comentarios ni atribuirlos a ciudadanos reales.

5. E5. Problema de investigación

5.1. Enunciado del problema

Aunque existen investigaciones que aplican análisis de sentimientos a conversaciones sobre residuos y estudios que comparan clasificadores de texto en español, sus resultados proceden de contextos, plataformas y conjuntos de datos distintos (Jiang et al., 2021; Xue y Liu, 2023; Adrianzén Torres y Escobedo Cárdenas, 2021; Calizaya-Milla et al., 2026). Por ello, las métricas reportadas en esos trabajos no permiten determinar de antemano qué enfoque funcionará mejor en comentarios ciudadanos de Juliaca relacionados con limpieza pública y recojo de residuos. La dificultad científica consiste en establecer una comparación controlada entre un clasificador tradicional y un modelo Transformer, utilizando los mismos ejemplos de prueba y etiquetas de referencia. El estudio requiere, además, comprobar que existe un conjunto de comentarios accesible y pertinente, definir un procedimiento reproducible de etiquetado y evitar que duplicados o textos relacionados aparezcan simultáneamente en entrenamiento y prueba. Sin esas condiciones, una diferencia de rendimiento no podría interpretarse de forma confiable.

5.2. Pregunta de investigación

¿Qué diferencias de desempeño existen entre un clasificador tradicional de aprendizaje automático y un modelo de lenguaje basado en Transformers al clasificar los sentimientos de comentarios ciudadanos en español sobre la limpieza pública y el recojo de residuos sólidos en Juliaca, Puno?

5.3. Objetivo general preliminar

Comparar el desempeño de un clasificador tradicional de aprendizaje automático y un modelo basado en Transformers para clasificar sentimientos en comentarios ciudadanos en español relacionados con la limpieza pública y el recojo de residuos sólidos en Juliaca,

mediante un protocolo de evaluación común y métricas de clasificación adecuadas.

5.4. Objetivos específicos

1. Verificar la factibilidad de obtener un corpus de comentarios pertinentes, accesibles y utilizables conforme a las condiciones de la fuente y a criterios éticos.
2. Construir y documentar un conjunto de datos etiquetado con categorías de sentimiento definidas de antemano.
3. Entrenar y evaluar un clasificador tradicional basado en TF–IDF y SVM, y un modelo Transformer en español seleccionado según la disponibilidad técnica y las características del corpus.
4. Comparar los resultados mediante macro-F1 como métrica principal, además de precisión, recall y matriz de confusión.
5. Analizar los errores más frecuentes y describir las limitaciones de generalización del experimento.

5.5. Variables y operacionalización preliminar

Elemento	**Tipo / función**	**Operacionalización**
Enfoque de clasificación	Variable independiente categórica	Modelo tradicional TF–IDF + SVM frente a un Transformer en español.
Desempeño de clasificación	Variable dependiente cuantitativa	Macro-F1 principal; precisión, recall y matriz de confusión como métricas complementarias.
Corpus y etiquetas	Condición de evaluación	Mismos comentarios de prueba, mismos criterios de etiquetado y separación de datos para ambos modelos.

5.6. Diseño metodológico preliminar

Se propone un estudio cuantitativo, comparativo y experimental en el nivel de los modelos. Primero se verificará la fuente de datos y se elaborará un pequeño piloto para confirmar que hay suficientes comentarios relacionados con el tema. Después se definirá una guía de etiquetado y, de ser posible, se etiquetará una parte del corpus con

revisión independiente para identificar desacuerdos. Se eliminarán duplicados y datos personales innecesarios; la división entre entrenamiento, validación y prueba se realizará antes de comparar los modelos, procurando que textos duplicados o casi duplicados no se distribuyan entre conjuntos distintos.

El baseline será TF–IDF + SVM. El segundo enfoque será un Transformer en español, por ejemplo BETO o RoBERTuito, elegido tras revisar recursos, compatibilidad y viabilidad computacional. Los modelos se evaluarán con la misma partición de prueba. Se reportará macro-F1 para reducir la dependencia de la clase mayoritaria, además de precisión, recall y matriz de confusión. Se registrarán las decisiones de preprocesamiento, parámetros y versiones para favorecer la reproducibilidad.

Condición de factibilidad: la fuente de comentarios no está cerrada. Se priorizarán datos públicos cuyo uso sea permitido, publicaciones y comentarios accesibles conforme a las reglas de la plataforma, o una alternativa autorizada. Si no se consigue una cantidad suficiente de comentarios locales, no se afirmará que el corpus representa a la ciudadanía ni se simularán datos; se revisará el diseño antes de continuar.

6. E6. Justificación de la investigación

6.1. Justificación del problema

La gestión de residuos sólidos es un asunto relevante para la calidad ambiental y los servicios públicos locales. En Juliaca existen antecedentes institucionales y académicos relacionados con la gestión de residuos, pero esos antecedentes no responden por sí mismos a la pregunta de cómo clasificar de manera consistente las opiniones expresadas en comentarios digitales (Municipalidad Provincial de San Román, 2024; Cayra Uscamayta, 2024). La literatura internacional demuestra que los comentarios en línea pueden aportar señales sobre preocupaciones ciudadanas vinculadas con la gestión de residuos, mientras que estudios peruanos muestran que los métodos de clasificación pueden compararse empíricamente y que las expresiones coloquiales locales importan para el rendimiento (Jiang et al., 2021; Adrianzén Torres y Escobedo Cárdenas, 2021; Calizaya-Milla et al., 2026). La investigación es pertinente porque produciría evidencia sobre el desempeño de dos enfoques bajo las mismas condiciones, en lugar de asumir que una tecnología es superior por su novedad. Si la clasificación resulta viable, podría apoyar una organización

inicial de comentarios para revisión humana. No mediría directamente la limpieza real de la ciudad ni sustituiría la inspección municipal o la participación de residentes.

6.2. Justificación preliminar de la hipótesis

Es razonable comparar un clasificador tradicional con un Transformer porque representan dos enfoques distintos de procesamiento de texto. El baseline TF–IDF + SVM permite establecer una referencia interpretable y relativamente sencilla de reproducir; por su parte, los modelos Transformer en español se entrenan con representaciones contextuales y pueden capturar relaciones lingüísticas que una representación basada en frecuencias no modela del mismo modo. No obstante, la evidencia disponible no garantiza que el Transformer supere al baseline en este dominio. El estudio peruano de Calizaya-Milla et al. (2026) reporta diferencias entre modelos monolingües, y el trabajo de Adrianzén Torres y Escobedo Cárdenas (2021) muestra que un clasificador tradicional como SVM puede obtener resultados competitivos en un problema de opiniones en español peruano. Por ello, la hipótesis más prudente es que habrá una diferencia medible de desempeño; la dirección y magnitud de esa diferencia deben establecerse con el experimento.

7. E7. Referencias

Referencias

Adrianzén Torres, M. J., & Escobedo Cárdenas, E. J. (2021). Análisis comparativo de métodos de machine learning para clasificar opiniones sobre el servicio de restaurantes peruanos en Facebook. En *Sociedad digital: retos y oportunidades de una nueva realidad. Actas del IV Congreso Internacional de Ingeniería de Sistemas* (pp. 67–81). Universidad de Lima. https://doi.org/10.26439/ciis2021.5578

Calizaya-Milla, S. E., Santos, J., & Huanca Torres, F. A. (2026). Fine-tuning monolingual pre-trained BERT models for sentiment analysis in Peruvian slang contexts. *Applied Artificial Intelligence, 40*(1), Article 2641381. https://doi.org/10.1080/08839514.2026.2641381

Cayra Uscamayta, F. (2024). *La contaminación ambiental y la gestión de residuos sólidos*

en la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca–2023 [Tesis]. Universidad Privada San Carlos. http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/872

Huang, H., Zeng, X., Ge, L., et al. (2025). Social media engagement in waste sorting: The role of sentiment in shaping public awareness. *Humanities and Social Sciences Communications, 12*, Article 1763. https://doi.org/10.1057/s41599-025-06041-x

Jiang, P., Zhou, J., Fan, Y. V., Klemeš, J. J., Zheng, M., & Varbanov, P. S. (2021). Data analysis of resident engagement and sentiments in social media enables better household waste segregation and recycling. *Journal of Cleaner Production, 319*, Article 128809. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128809

Municipalidad Provincial de San Román. (2024). *Resolución de Gerencia Municipal N.º 039-2024-MPSR-J/GEMU*. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/munisanroman/normas-legales/5166408-039-2024-mpsr-j-gemu

Reddick, C. G., Chatfield, A. T., & Ojo, A. (2017). A social media text analytics framework for double-loop learning for citizen-centric public services: A case study of a local government Facebook use. *Government Information Quarterly, 34*(1), 110–125. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.11.001

Xue, Y., & Liu, H. (2023). Exploration of the dynamic evolution of online public opinion towards waste classification in Shanghai. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 20*(2), Article 1471. https://doi.org/10.3390/ijerph20021471